

Объектно-ориентированное программирование

Никита Остроухов

Кафедра информатики МФТИ

Ожидание и реальность

Ожидание

*Не работа а
рай
интроверта*

*Если ему дать
принтер то он
и из него за
час работа
сделает..*

*Лагает потому
что железо
древнее*



*В принципе что то
уровня Майнкрафта я
и за месяц напишу..*

*C++ это не тру -
Golang вот что
ща над учить*

*Golang это не
тру - если не
знаешь Си то на
работу даже не
возьмут*

Ожидание



интернета



ру -
то
э



ТЬ
ОН

сделает...

Л
ч
л



В
ур
и



то
афта я
ишу..



на
не
возьмут

Реальность

Реальная разработка - это **взаимодействие** десятков людей.

Что это значит?

Реальность

Реальная разработка - это **взаимодействие** десятков людей.

Что это значит?

Это:

- **Чтение** чужого **кода** каждый день

Реальность

Реальная разработка - это **взаимодействие** десятков людей.

Что это значит?

Это:

- **Чтение** чужого **кода** каждый день
- **Ответственность** за свой код **перед другими людьми**

Реальность

Реальная разработка - это **взаимодействие** десятков людей.

Что это значит?

Это:

- **Чтение** чужого **кода** каждый день
- **Ответственность** за свой код **перед другими людьми**
- **Встраивание** своих решений в чужие

Реальность

Реальная разработка - это **взаимодействие** десятков людей.

Что это значит?

Это:

- **Чтение** чужого **кода** каждый день
- **Ответственность** за свой код **перед другими людьми**
- **Встраивание** своих решений в чужие
- Пользование методами **коллективной разработки**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это проекты, цикл разработки которых превышает
месяцы и даже годы.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это проекты, цикл разработки которых превышает **месяцы и даже годы.**

Что это значит?

Это:

- Технический долг, из-за которого **срываются сроки**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это проекты, цикл разработки которых превышает **месяцы и даже годы**.

Что это значит?

Это:

- Технический долг, из-за которого **срываются сроки**
- Проблемы **архитектуры** приложения

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это проекты, цикл разработки которых превышает **месяцы и даже годы.**

Что это значит?

Это:

- Технический долг, из-за которого **срываются сроки**
- Проблемы **архитектуры** приложения
- 90% времени **на чтение кода**, и лишь 10% на написание

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это вечно **меняющиеся требования**.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это вечно **меняющиеся требования**.

Что это значит?

Это:

- Необходимость делать **гибкие и расширяемые** приложения

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это вечно **меняющиеся требования**.

Что это значит?

Это:

- Необходимость делать **гибкие и расширяемые** приложения
- **Осмысленный подход** к разработке, **иначе** - приложение очень скоро **“умрет”**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **legacy**, длиною в жизнь.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **legasy**, длиною в жизнь.

Что это значит?

Это:

- Legasy - это код, написанный **до вас** (до вашего рождения!)

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **legasy**, длиною в жизнь.

Что это значит?

Это:

- Legasy - это код, написанный **до вас** (до вашего рождения!)
- Это то, из-за чего вы **не перейдете** в ближайшие два года **на модный фреймворк**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **legacy**, длиною в жизнь.

Что это значит?

Это:

- Legacy - это код, написанный **до вас** (до вашего рождения!)
- Это то, из-за чего вы **не перейдете** в ближайшие два года **на модный фреймворк**
- То, почему **C/C++** знать довольно полезно

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **legacy**, длиною в жизнь.

Что это значит?

Это:

- Legacy - это код, написанный **до вас** (до вашего рождения!)
- Это то, из-за чего вы **не перейдете** в ближайшие два года **на модный фреймворк**
- То, почему **C/C++** знать довольно полезно
- То, когда **никто не знает, зачем** писался этот код и **что он делает**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **дедлайны** и **сроки**.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **дедлайны** и **сроки**.

Что это значит?

Это:

- То, почему **нельзя сделать** все фичи, которые планировались

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **дедлайны** и **сроки**.

Что это значит?

Это:

- То, почему **нельзя сделать** все фичи, которые планировались
- Причина того, почему в твоей игре **есть баги**

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **дедлайны** и **сроки**.

Что это значит?

Это:

- То, почему **нельзя сделать** все фичи, которые планировались
- Причина того, почему в твоей игре **есть баги**
- **Умение** грамотно **оценить силы** - свои и команды

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это **дедлайны** и **сроки**.

Что это значит?

Это:

- То, почему **нельзя сделать** все фичи, которые планировались
- Причина того, почему в твоей игре **есть баги**
- **Умение** грамотно **оценить силы** - свои и команды
- **Компромисс** перфекциониста и реалиста

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это баги.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это баги.

Что это значит?

Это:

- **Отладка** своего приложения

Ожидание и реальность

Реальная разработка - это баги.

Что это значит?

Это:

- **Отладка** своего приложения
- Умение писать **безопасный код**

**Как стандартное образование
решает этот вопрос?**

Никак :(

Ожидание и реальность

Стандартное образование - это **контесты**.

Что это значит?

Ожидание и реальность

Стандартное образование - это **контесты**.

Что это значит?

Это:

- **Отсутствие** инженерного **мышления**

Ожидание и реальность

Стандартное образование - это **контесты**.

Что это значит?

Это:

- **Отсутствие** инженерного **мышления**
- Короткие и однотипные задачи, суть которых в упрощении работы преподавателя и **симулировании обучения** студентов

Ожидание и реальность

Стандартное образование - это **контесты**.

Что это значит?

Это:

- **Отсутствие** инженерного **мышления**
- Короткие и однотипные задачи, суть которых в упрощении работы преподавателя и **симулировании обучения** студентов
- То, почему программирование **кажется** непостижимо **сложной** областью деятельности

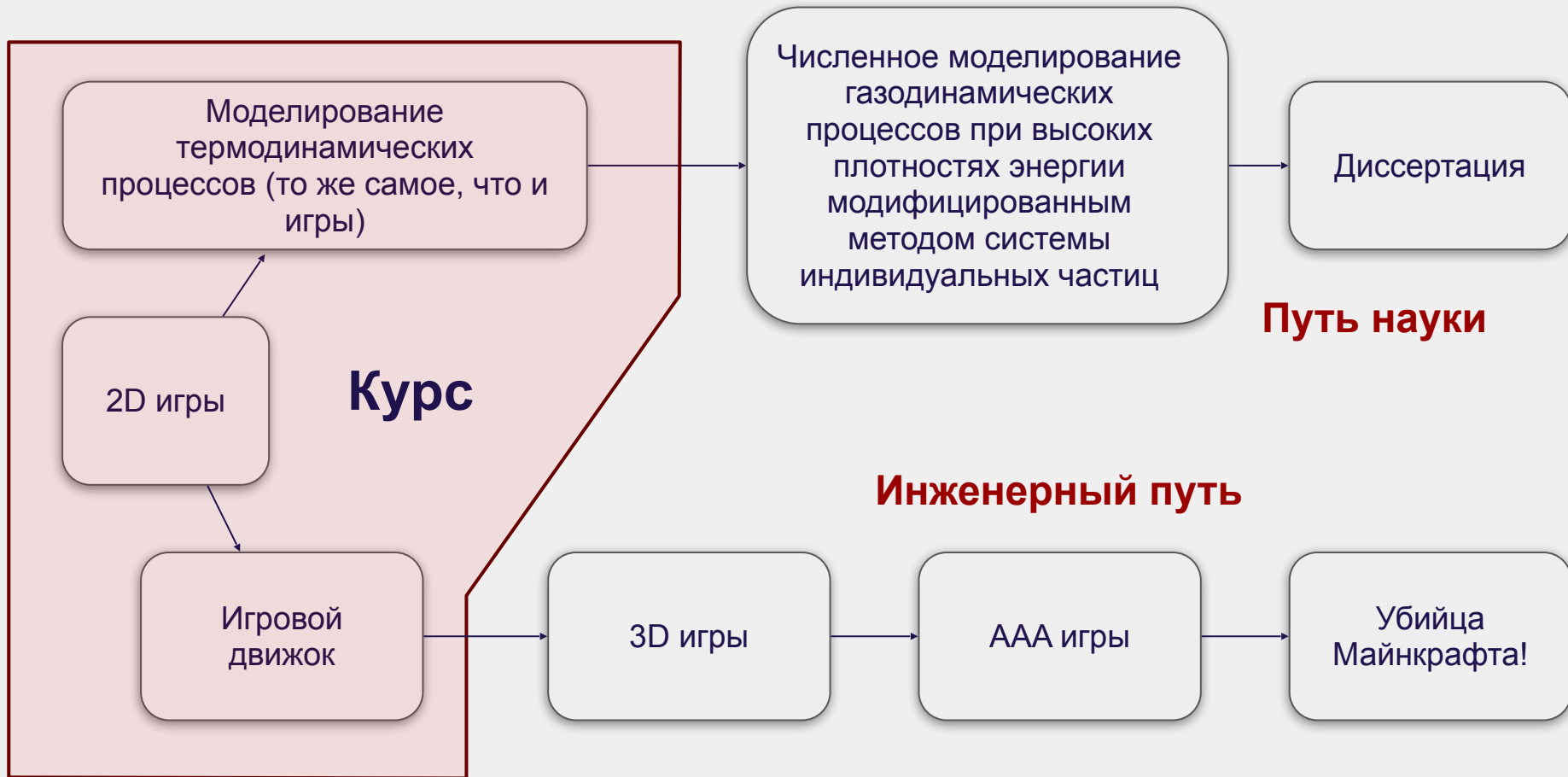
О курсе

- 28 занятий, 2 семестра, 1 раз в неделю, по 4+ часа
- C++

Особенности:

- **Проблемно-ориентированный** подход
- **Командная** разработка
- Много **ревью**
- Очень много **рефакторинга**

Проекты



2D игры

* Это как 3D но поменьше математики

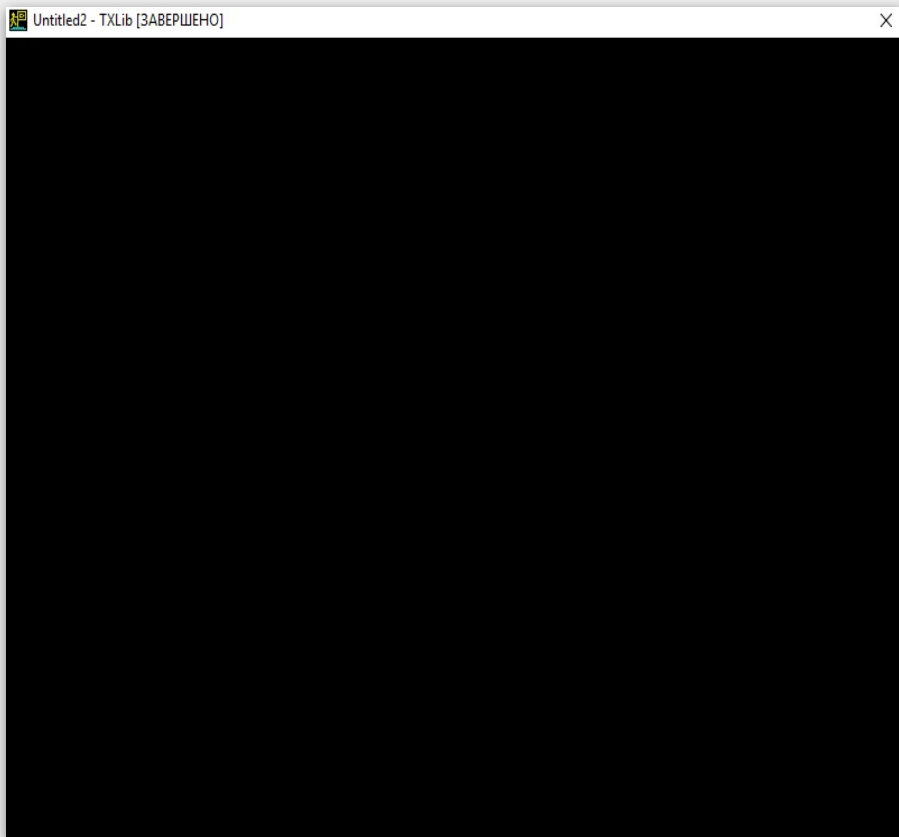
Инструментарий

TXLib - библиотека простой 2D графики.

Автор: И.Р. Дединский, кафедра информатики МФТИ

Источник: ded32.ru

Создаем окно



```
#include "TXLib.h"
```

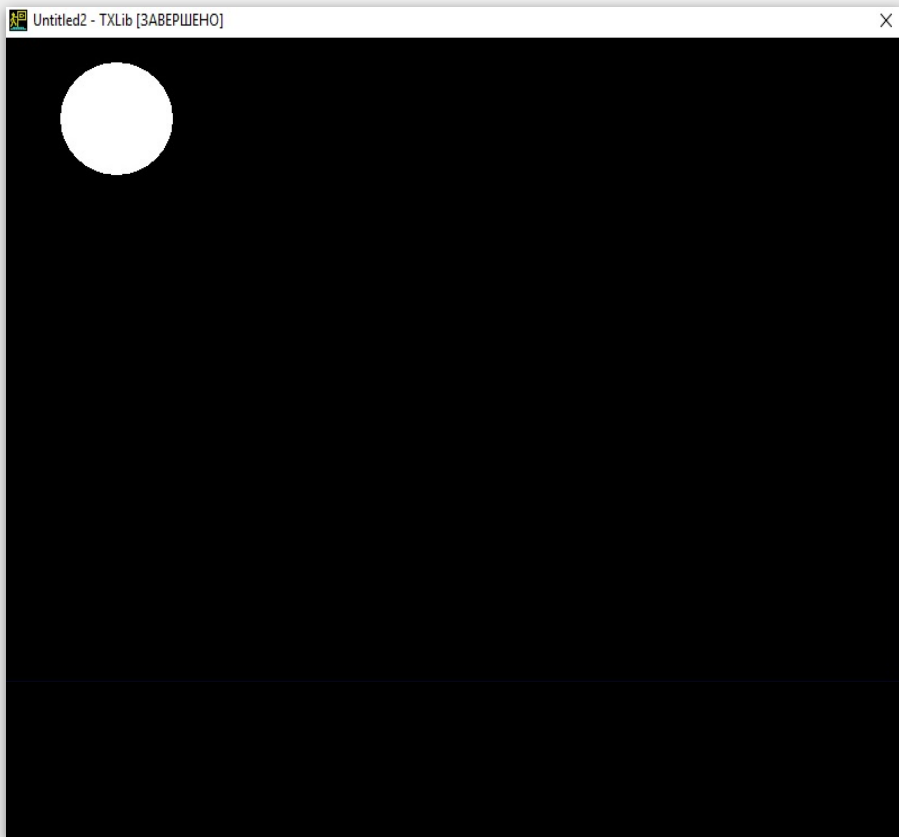
```
int main()  
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Рисуем круг



```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()  
{
```

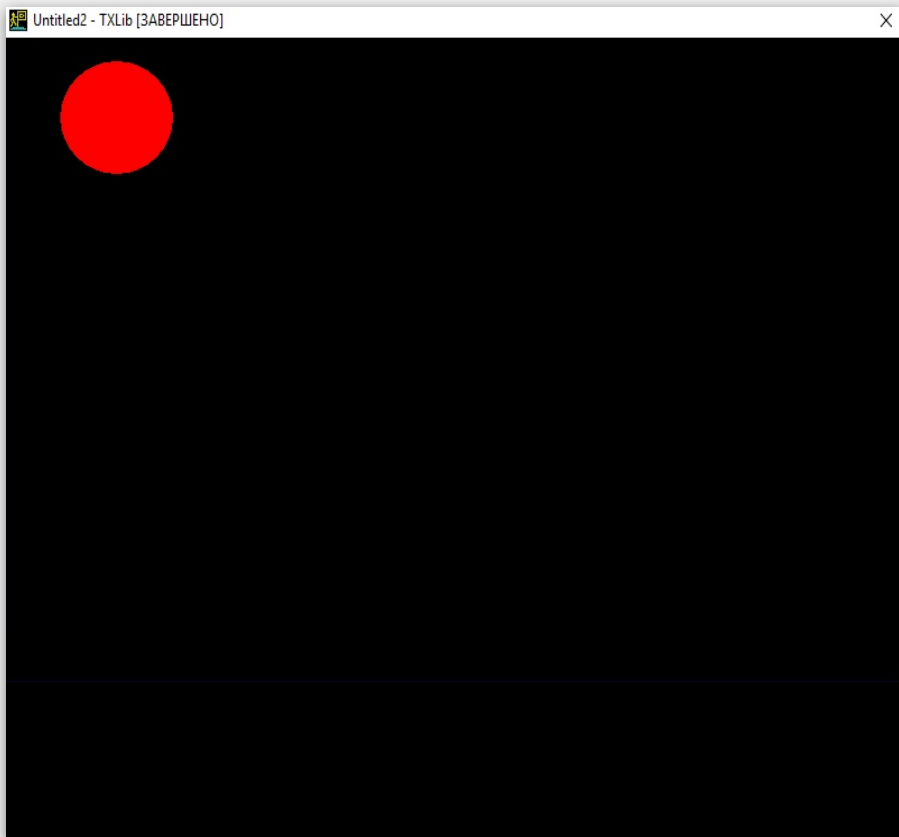
```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    txCircle (100, 100, 50);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Добавляем цвет



```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()  
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    txSetFillColor (RGB (255, 0, 0));
```

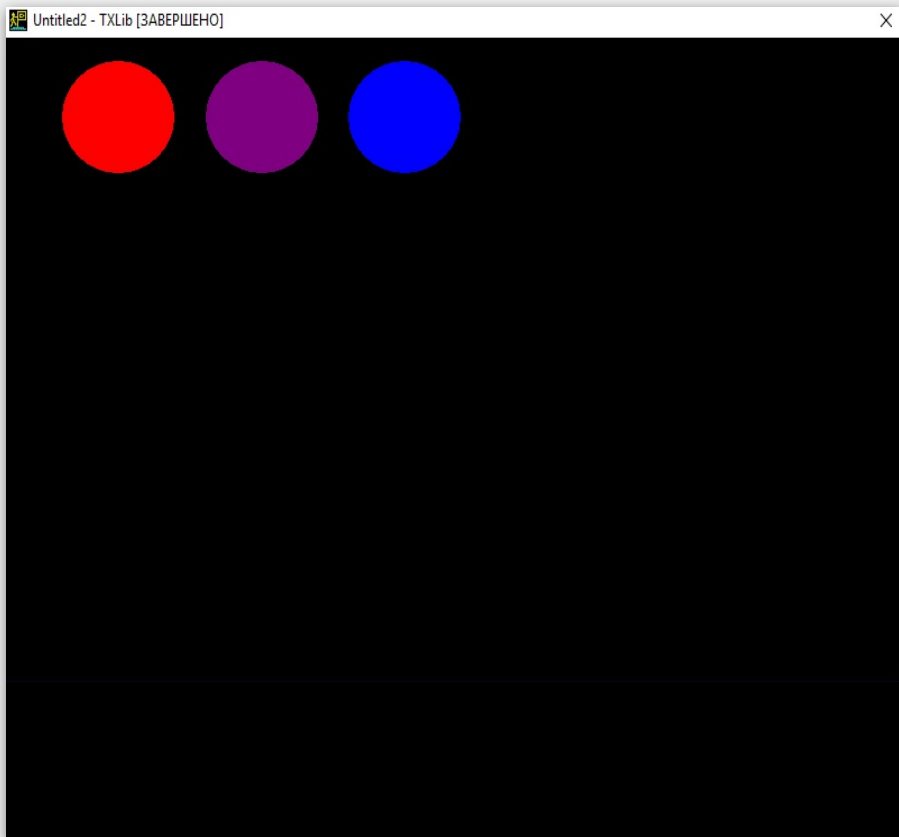
```
    txSetColor      (RGB (255, 0, 0));
```

```
    txCircle (100, 100, 50);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Добавляем еще фигур



```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()  
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    txSetFillColor (RGB (255, 0, 0));  
    txSetColor (RGB (255, 0, 0));
```

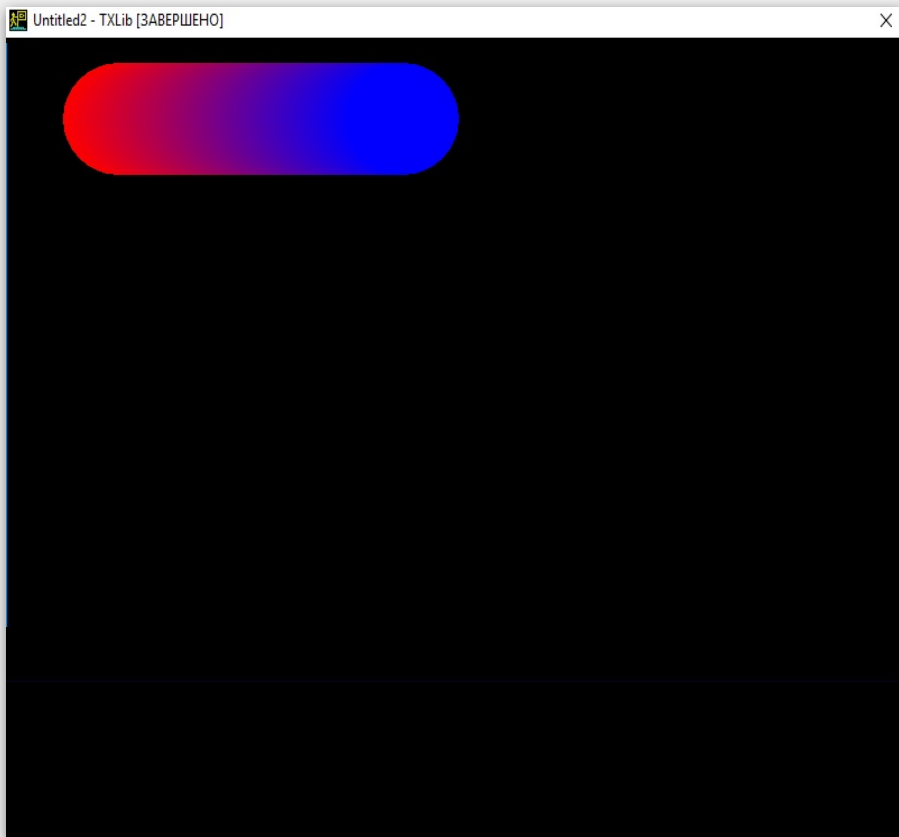
```
    txCircle (100, 100, 50);
```

```
    // Рисуем еще 2 кружка
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Как сделать цветовой переход?



```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()  
{
```

```
    txCreateWindow (800, 600);
```

```
    txSetFillColor (RGB (255, 0, 0));
```

```
    txSetColor (RGB (255, 0, 0));
```

```
    txCircle (100, 100, 50);
```

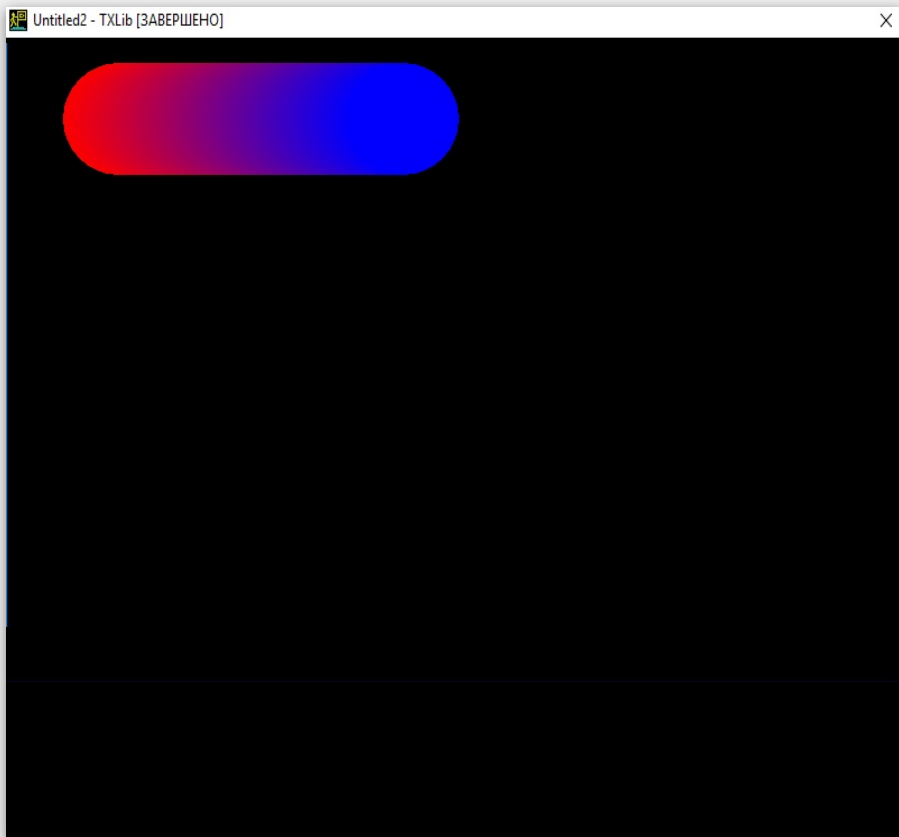
```
    // Рисуем еще 2 кружка
```

```
    // ... И как это сделать??
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Как сделать цветовой переход?



...

```
txSetFillColor (RGB(255,0,0));  
txSetColor(RGB(255, 0, 0));  
    txCircle(100, 100, 50);
```

```
txSetFillColor(RGB(254, 0, 1));  
txSetColor(RGB(254, 0, 1));  
    txCircle(101, 100, 50);
```

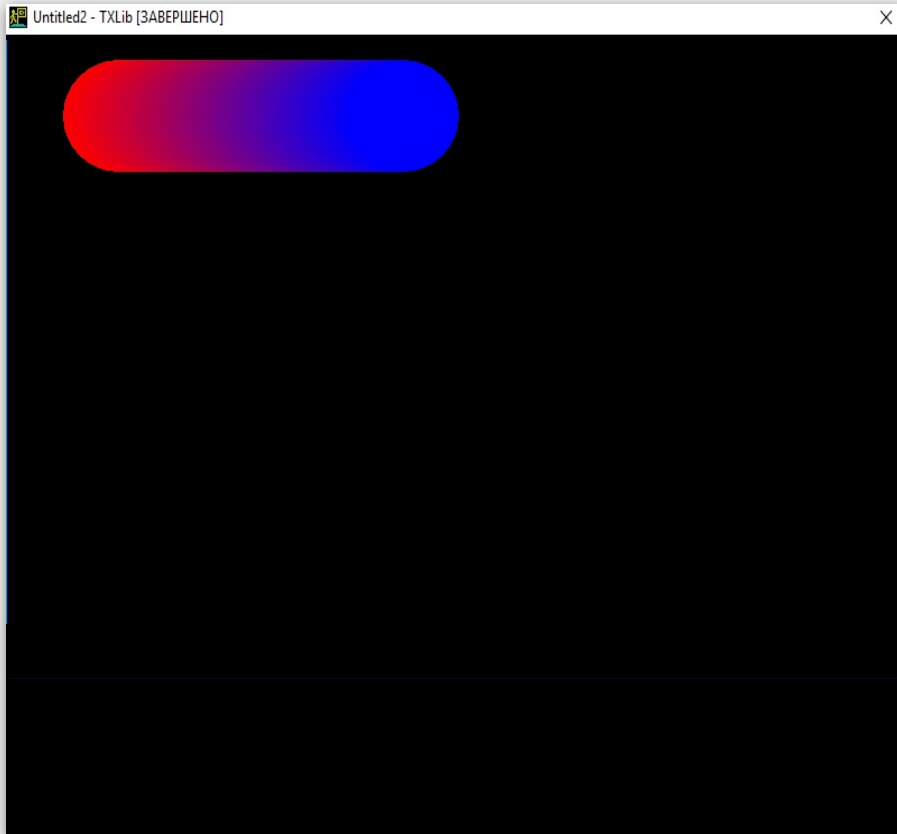
// ... тут еще 252 раза ...

```
txSetFillColor(RGB(0, 0, 255));  
txSetColor(RGB(0, 0, 255));  
    txCircle(355, 100, 50);
```

...

...так себе идея :(

Цикл for

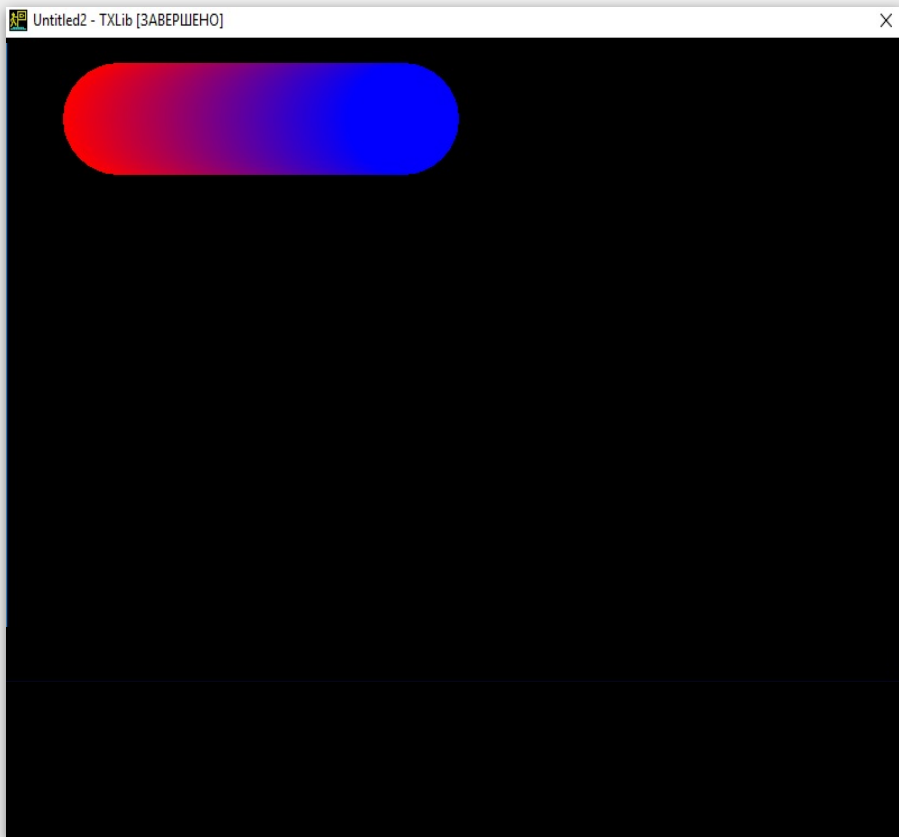


...

```
for (int i = 0; i < 255; i++)  
{  
    txSetFillColor(RGB(255 - i, 0, i));  
    txSetColor(RGB(255 - i, 0, i));  
  
    txCircle(100 + i, 100, 50);  
}
```

...

Цикл for



```
#include "TXLib.h"
```

```
int main()  
{
```

```
    txCreateWindow(800, 600);
```

```
    for (int i = 0; i < 255; i++)
```

```
    {
```

```
        txSetFillColor(RGB(255 - i, 0, i));
```

```
        txSetColor(RGB(255 - i, 0, i));
```

```
        txCircle(100 + i, 100, 50);
```

```
    }
```

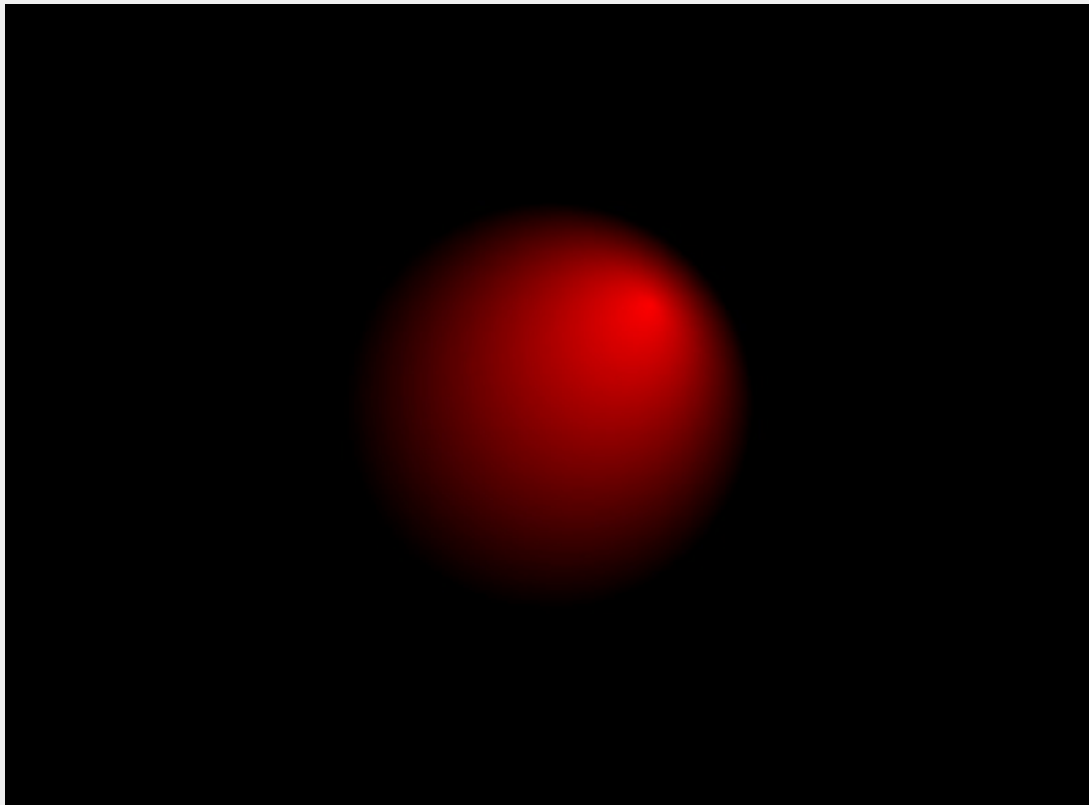
```
    return 0;
```

```
}
```

Циклы - это удобно и просто!

И не надо копипаста

Задание



Задание

